DOI: 10.16078/j.tribology.2024091 **CSTR:** 32261.14.j.tribology.2024091

陈建平, 王志伟, 莫继良, 王开云. 基于轮瓦非均匀接触压力的重载列车踏面制动温度预测方法[J]. 摩擦学学报(中英文), 2025, 45(6): 812−822. CHEN Jianping, WANG Zhiwei, MO Jiliang, WANG Kaiyun. Temperature Prediction Method of Heavy-Haul Trains Tread Braking Based on Non-Uniform Contact Pressure Between Wheel and Brake Shoe[J]. Tribology, 2025, 45(6): 812−822.

基于轮瓦非均匀接触压力的重载列车踏面制动温度预测方法

陈建平[1], 王志伟[1,2*], 莫继良[1,2], 王开云[2]

(1. 西南交通大学 机械工程学院 摩擦学研究所, 四川 成都 610031;
2. 西南交通大学 轨道交通运载系统全国重点实验室, 四川 成都 610031)

摘 要: 重载列车踏面制动过程中, 车轮-闸瓦摩擦热直接影响其磨耗及服役寿命, 进而影响列车制动安全. 由于重载列车踏面制动复杂几何界面接触及摩擦特性, 轮瓦摩擦热分布特性复杂且随接触及摩擦状态变化而变化, 现有方法难以准确预测. 为此, 基于车轮踏面真实廓形及其匹配的闸瓦廓形, 改进了考虑轮瓦接触状态的摩擦热流密度计算方法, 以模拟轮瓦不同接触位置的摩擦热特性. 进一步, 结合有限元方法及热力学理论, 提出1种考虑轮瓦非均匀接触压力的温度预测方法, 并通过台架试验进行验证, 实现了不同制动工况下轮瓦温度场预测. 基于此, 系统分析了所提出方法与传统(均匀接触压力)方法在不同制动工况下计算结果的差异. 结果表明, 所提出方法能够更加准确地预测轮瓦温度演变规律及温度场分布特性. 传统方法能够较好地预测车轮最高温度, 而难以准确反映闸瓦的最高温度, 也难以反映实际制动过程中轮瓦温度分布. 因此, 在重载列车踏面制动温度及其相关分析中, 需要考虑轮瓦实际接触状态带来的非均匀接触压力特性, 以保障结果的可靠性和准确性.

关键词: 踏面制动; 温度预测; 轮瓦接触压力; 温度场分布; 重载列车
中图分类号: TH117.1 **文献标志码:** A **文章编号:** 1004-0595(2025)06–0812–11

Temperature Prediction Method of Heavy-Haul Trains Tread Braking Based on Non-Uniform Contact Pressure Between Wheel and Brake Shoe

CHEN Jianping[1], WANG Zhiwei[1,2*], MO Jiliang[1,2], WANG Kaiyun[2]

(*1. Tribology Research Institute, School of Mechanical Engineering, Southwest Jiaotong University, Sichuan Chengdu 610031, China*;
2. State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System, Southwest Jiaotong University, Sichuan Chengdu 610031, China)

Abstract: During the tread braking of heavy-haul trains, the frictional heat generated between the wheel and brake shoe

Received 28 April 2024, revised 11 June 2024, accepted 12 June 2024, available online 13 September 2024.
*Corresponding author. E-mail: wangzw@swjtu.edu.cn, Tel: +86-13880432710.
This project was supported by the National Natural Science Foundation of China (52388102), the Independent Research Projects of State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System (2024RVL-T09) and the Young Elite Scientists Sponsorship Program by CAST (2022QNRC001).
国家自然科学基金项目(52388102)、轨道交通运载系统全国重点实验室自主课题(2024RVL-T09)和中国科协青年人才托举工程项目(2022QNRC001)资助.

中国知网 https://www.cnki.net

directly impacts their abrasion and service life, thereby influencing the safety of train braking operations. It is necessary to effectively predict the tread braking temperature distribution of the of heavy-haul trains. The wheel-brake shoe interface of heavy- haul trains tread braking involves intricate geometric contact and frictional characteristics, leading to a complex distribution of frictional heat on the wheel and brake shoe that changes with variations in contact and frictional states. Existing methods have demonstrated limitations in effectively predicting the complex distribution of frictional heat. To address this challenge, a sophisticated approach had been developed based on the actual profiles of the wheel tread and its corresponding brake shoe profile. This method modified the calculation of frictional heat flux density by considering the contact state between the wheel and brake shoe, enabling the simulation of frictional heat characteristics at various contact positions along the wheel and brake shoe interface. Furthermore, through the integration of finite element methods with thermodynamic principles, a novel temperature prediction method had been proposed. This method took into account the non-uniform contact pressure between the wheel and brake shoe, which was verified by bench test, and the temperature field prediction of the wheel and brake shoe under different braking conditions was realized. Building on this foundation, a comprehensive analysis had been conducted to compare the results obtained using the proposed method with those derived from traditional method (which assume uniform contact pressure). The results demonstrated that the proposed method was capable of more accurately predicting the temperature evolution and distribution characteristics of the wheel and brake shoe. In contrast, traditional methods may effectively predict the highest temperature of the wheel, while often struggle to accurately reflect the highest temperature of the brake shoe or capture the actual temperature distribution of both components during the braking process. Therefore, in analyzing tread braking temperatures and associated subjects (thermal stress, thermal cracking, and thermal fatigue, et, al) in heavy-haul trains, it was crucial to consider the non-uniform contact pressure resulting from the actual contact state between the wheel and brake shoe. This consideration ensured the reliability and accuracy of the results, ultimately enhancing the safety and efficiency of train braking systems. In conclusion, the development of this method represented a significant advancement in the field of train braking safety. By accurately predicting temperature distributions and considering non-uniform contact pressures, the proposed method held promise for improving the design and operation of braking systems for heavy-haul trains, ultimately contributing to enhanced safety and reliability in rail transportation.

Key words: tread braking; temperature prediction; contact pressure between wheel and brake shoe; temperature field distribution; heavy-duty trains

在重载列车踏面制动过程中，列车巨大的动能通过车轮与闸瓦之间的摩擦在短时间内转化为热能，这将导致车轮和闸瓦的温度迅速升高，严重时将引起制动性能的衰退. 同时，由制动热负荷引起的热应力是造成车轮踏面热疲劳的主要原因，威胁制动安全[1-2]. 此外，研究表明车轮踏面温度还将影响车轮和闸瓦磨耗[3-4]. 因此，准确地预测重载列车踏面制动过程中车轮和闸瓦的温度分布是深入认识制动性能热衰退、热疲劳及磨耗等问题并提出对应解决措施的关键技术之一.

通常，研究人员采用台架试验[5]和有限元仿真[6]的方法研究车轮和闸瓦在制动过程中的温升规律. 然而，采用台架试验方法的要求较高，存在试验周期长、经济成本高以及难以测试车轮和闸瓦整体温度分布等问题[7]. 有限元仿真方法因具有耗资较少且能反映车轮和闸瓦整体温度分布等优点，成为目前常用的轮瓦温度预测方法.

一般而言，使用有限元仿真计算摩擦热包括直接热机耦合和表面施加热源2种方法[8-9]. 直接热机耦合方法在进行接触分析的同时考虑摩擦生热，并考虑热膨胀对接触分析的影响，以此反复迭代，最终得到摩擦物体的温度分布. 该方法对算力要求较高，耗时较长且计算成本高. 表面施加热源方法通过计算理论摩擦热源并施加在摩擦表面，进而得到摩擦物体的温度分布. 该方法避免了摩擦物体之间的接触分析，极大提高了计算效率，可以节省大量计算成本.

由于在实际服役过程中，重载列车通常需要长时间坡道制动. 直接热机耦合方法计算轮瓦之间摩擦生热面临着计算成本高和求解困难等挑战[9]，难以高效预测长时间制动过程中车轮和闸瓦的温度分布. 因此，研究人员通常采用表面施加热源方法计算车轮和闸瓦的温度分布[10-12]. 刘智慧等[10]基于能量换算法研究摩擦热在直线、曲线和道岔等载荷工况下对不同磨耗程度弹性车轮强度的影响. 宋剑锋等[11]利用表面施加移动热源方法分析了踏面温度分布及应力-应变随轴重、制动初速度和减速度等影响因素的变化规律，基于此建立了踏面温度回归分析预测模型. 肖绯雄等[12]根据能量守恒定律计算闸瓦摩擦表面的理论热源，并分析了不同磨耗程度闸瓦在紧急制动时的温度分布，得出

中国知网　https://www.cnki.net

闸瓦磨耗量越大其温度越高的结论. 因此，摩擦表面施加热源方法广泛应用于车轮和闸瓦温度规律分析中.

然而，在现有表面施加热源方法中，轮瓦之间的接触压力通常被假设为均匀分布. 实际上，由于踏面及闸瓦廓形复杂，轮瓦接触具有明显的几何非线性特性，接触状态极其复杂且接触压力是非均匀分布的状态. 总的来说，现有方法未能有效反映轮瓦实际服役过程中的接触状态与压力分布，进而难以准确预测其温度分布规律.

为此，本文中考虑踏面廓形及闸瓦磨损形貌，改进了摩擦功率计算公式，进而提出1种基于轮瓦非均匀接触压力的重载列车踏面制动温度预测方法，并通过试验数据验证了所提出方法的有效性，实现了不同制动工况下轮瓦温度预测. 基于此，系统对比分析了所提出方法与传统方法对轮瓦温度预测结果的差异，为轮瓦温度预测提供方法指导.

1 重载列车踏面制动温度预测方法

1.1 踏面制动缩比试验台有限元模型

基于有限元方法，在Abaqus平台建立了踏面制动缩比试验台有限元模型. 该模型包括车轮、闸瓦、夹具、力传感器、轴承、推杆及支架等部件，忽略了螺栓孔等对仿真结果影响较小的结构，如图1所示. 在进行网格划分时，所有部件均采用六面体网格进行网格划分，车轮共有56 464个单元、67 884个节点，闸瓦共有8 672个单元、10 614个节点. 为提高仿真计算精度，闸瓦和踏面接触区域网格进行细化处理.

建立的踏面制动有限元模型详细考虑各部件的真实约束情况. 在车轮中心位置设置参考点RP1，将车轮内孔表面与参考点RP1进行动力学耦合，车轮的约束条件均施加于参考点上. 同样地，在推杆上表面中心位置设置参考点RP2，将推杆上表面与参考点RP2进行动力学耦合，保留其垂直于车轮踏面方向的移动自由度，并通过该参考点施加闸瓦推力. 定义闸瓦摩擦表面与车轮踏面、推杆与轴承及支架为面-面接触，主面为车轮踏面、轴承内圈和支架摩擦面，从面则为闸瓦摩擦表面和推杆摩擦面. 闸瓦与夹具、力传感器与推杆以及轴承与支架之间均设置Tie约束，车轮和闸瓦的材料参数列于表1中.

1.2 闸瓦磨合模型

Archard磨损模型在黏着磨损和磨粒磨损等干态磨损条件下能够有效预测磨损结果[13-14]. 因此，为获得闸瓦磨合后的磨损形貌，利用Archard磨损模型进行闸瓦磨合仿真，其一般形式为[14]

$$\frac{V}{S}=k\frac{F_{\mathrm{N}}}{H} \tag{1}$$

式中，V是磨损体积，S为滑移距离，k为无量纲磨损系数，F_{N}为法向载荷，H为材料表面硬度.

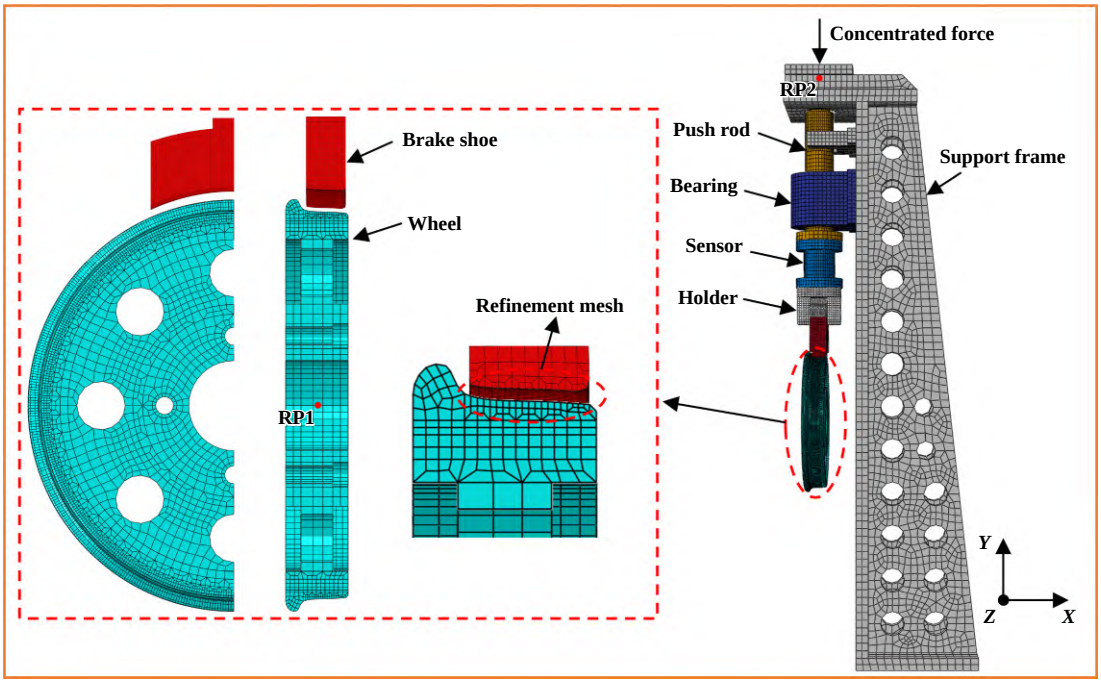


Fig. 1 The finite element model of tread braking shrinkage ratio test bench

图 1 踏面制动缩比试验台有限元模型

中国知网 https://www.cnki.net

表 1　车轮和闸瓦材料参数

Table 1　Material parameters of wheel and brake shoe

Component	Density/(kg/m^3)	Thermal conductivity/[W/(m·℃)]	Heat capacity/[J/(kg·℃)]	Young's modulus/GPa	Poisson's ratio
Wheel	7 847.5	52.000	470	226.0	0.289
Brake shoe	2 340.0	0.997	520	0.4	0.280

在有限元磨损仿真中，总磨损体积为单元磨损体积的累积，单元磨损体积又由节点磨损深度体现，且整个磨损过程将被离散化为多个增量步. 因此，节点在单一增量步的磨损深度由变形后的Archard磨损公式计算得到，其形式为

$$\mathrm{d}h = \boldsymbol{n}KP\mathrm{d}S \tag{2}$$

式中，dh为单一增量步磨损深度，$\boldsymbol{n}$为磨损方向单位矢量，K为有量纲磨损系数，$K = k/H$，P为接触压力，dS为单一增量步滑移量.

闸瓦有量纲磨损系数通常由试验测试得到，计算公式为

$$K = \frac{m_0 - m_1}{\rho W} \tag{3}$$

式中，m_0为闸瓦初始质量，m_1为闸瓦磨损后质量，ρ为闸瓦密度，W为制动功.

将变形后的Archard磨损公式嵌入子程序UMESHMOTION即可实现闸瓦磨合仿真. 然而，网格单元经磨损后，可能引起网格严重变形，这将增加磨损仿真的计算收敛难度和计算成本. 为克服此类问题，需要使用任意拉格朗日-欧拉技术(ALE)[15]优化磨损后网格单元的质量，以此保障闸瓦磨合计算的正常运行.

1.3　热边界计算方法

1.3.1　热流密度计算公式及改进

在踏面制动过程中，车轮与闸瓦摩擦区域产生的热流密度可由摩擦功率公式计算[16]：

$$q = \frac{\eta\mu F\omega r}{A} \tag{4}$$

式中，η为摩擦功转换为热能的比例系数，假设摩擦功全部转换为热能，取值为1，μ为摩擦系数，F为制动压力，ω为车轮角速度，r为摩擦半径，A为名义接触面积.

由摩擦区域产生的热流密度将按照一定比例分别进入车轮和闸瓦的摩擦表面，计算公式如下：

$$\begin{cases} q_1 = \alpha q \\ q_2 = (1-\alpha)q \end{cases} \tag{5}$$

式中，q_1和q_2分别为车轮和闸瓦摩擦表面的热流密度，α为热流分配系数.

热流分配系数与车轮和闸瓦的物理属性及摩擦面积相关，其计算公式为[17]

$$\alpha = \frac{A_1\sqrt{k_1\rho_1 c_1}}{A_1\sqrt{k_1\rho_1 c_1} + A_2\sqrt{k_2\rho_2 c_2}} \tag{6}$$

式中，A_1和A_2分别为车轮和闸瓦的名义接触面积，k_1、ρ_1、c_1和k_2、ρ_2、c_2分别为车轮和闸瓦材料的导热系数、密度和比热容.

由于踏面制动过程中车轮高速旋转，可以认为车轮踏面热流密度沿周向差异较小. 为了节省计算时间和结果文件容量[18-19]，将本该施加在车轮接触区域内的热流密度沿踏面周向均匀施加.

基于公式(4)和(5)，考虑轮瓦之间非均匀接触压力以及实际摩擦半径，车轮和闸瓦热流密度计算公式为

$$\begin{cases} q_1(x_i) = \dfrac{\eta\alpha\mu\overline{P_{x_i}}\omega R_{x_i}\varphi}{2\pi} \\ q_2(x_i, z_j) = \eta(1-\alpha)\mu P_{x_i,z_j}\omega R_{x_i} \end{cases} \tag{7}$$

式中，$\overline{P_{x_i}}$为轴向分布的平均接触压力，R_{x_i}为轴向分布的摩擦半径，φ为闸瓦圆心角，P_{x_i,z_j}为闸瓦不同节点处的接触压力.

在轴向不同位置的平均接触压力计算公式为

$$\overline{P_{x_i}} = \frac{\sum_{N}^{j=1} P_{x_i,z_j}}{N} \tag{8}$$

式中，N为闸瓦在不同轴向位置处的节点数目.

1.3.2　热对流及热辐射

在踏面制动过程中，随着车轮和闸瓦的温度升高，其表面温度也将高于环境温度从而形成温度差，表面与周围空气将产生对流传热，交换的热量由牛顿冷却公式计算[16]：

$$Q_{\mathrm{c}} = -h_{\mathrm{c}}A_{\mathrm{c}}\Delta T \tag{9}$$

式中，h_{c}为对流传热系数，A_{c}为对流传热表面面积，ΔT为对流传热表面与周围环境之间的温差.

由于踏面制动台架试验为室内环境，考虑踏面制动系统温度模型为自然对流，对流传热系数经验公式为[20]

$$h_{\mathrm{c}} = 1.32\left(\frac{\Delta T}{L}\right)^{1/4} \tag{10}$$

式中，L为特征尺寸，车轮取直径，闸瓦取长度.

同时，车轮和闸瓦在温升过程中通过辐射电磁波的形式向环境传递能量，且表面温度越高，辐射出的

中国知网　https://www.cnki.net

能量越大. 单位时间内辐射出的能量计算采用Stefan-Boltzmann定律公式[21]:

$$Q_r = \varepsilon\sigma A_s(T^4 - T_0^4) \tag{11}$$

式中, ε为材料辐射率, σ为Stefan-Boltzmann常数, A_s为辐射面积, T为辐射面绝对温度, T_0为环境绝对温度.

1.3.3 热边界条件设置

图2所示为车轮和闸瓦热边界条件设置示意图. 车轮踏面和闸瓦摩擦表面设置为热流密度输入区域, 车轮整体除了内孔及螺栓孔表面, 其余表面均设置了与周围环境的对流传热及热辐射, 闸瓦仅侧面设置了与周围环境的对流传热及热辐射.

1.4 踏面制动温度预测流程

为有效预测重载列车踏面制动过程中车轮和闸瓦的温度分布, 利用摩擦功率计算公式和踏面制动系统有限元模型, 进一步建立了基于轮瓦之间非均匀接触压力的温度预测方法, 如图3所示. 该方法主要包括闸瓦磨合模型、踏面制动瞬态动力学模型以及踏面制动温度模型三部分.

首先, 利用Abaqus有限元分析软件建立踏面制动有限元模型, 并基于Archard磨损公式进行闸瓦磨合仿真, 以闸瓦接触面积作为磨合完成判定, 得到闸瓦磨合后的磨损形貌, 以反应实际服役过程中轮瓦接触状态.

然后, 将磨合后闸瓦部件导入瞬态动力学模型并更新闸瓦磨损形貌. 基于踏面制动工况进行瞬态动力学分析, 并通过Python脚本提取计算稳定后的闸瓦接触压力, 进一步根据踏面廓形计算轮瓦实际摩擦半径, 分别计算出车轮和闸瓦的热流密度.

最后, 根据制动工况设置车轮和闸瓦的温度边界条件, 并将计算得到的热流密度施加在各自摩擦表面, 开展车轮和闸瓦温度仿真从而得到车轮和闸瓦的温度分布. 其中, 闸瓦磨合仿真得到的闸瓦磨损形貌是获取更准确闸瓦接触压力的关键因素.

2 试验部分

2.1 试验装置

为验证所提出重载列车踏面制动温度预测方法的有效性, 利用课题组研制的踏面制动缩比试验台进行踏面制动试验, 如图4所示. 该试验台可以实现不同转速和载荷等不同工况下的踏面制动摩擦试验. 通过控制系统可以控制伺服电机的启停以及气缸的加载状态. 安装在闸瓦上方的力传感器可以记录试验过程中闸瓦受到的法向力和切向力, 并由此计算得到闸瓦和踏面之间的摩擦系数. 利用电子秤(ZG-TP203, 量程500 g, 精度0.001 g)测试闸瓦的磨损质量. 使用K型热电偶(WRNK-191, 量程0~1 000 ℃)记录车轮踏面和闸瓦切入端以及切出端的实时温度. 此外, 通过热成像仪(FLIR E40, 精度±2 ℃)测量试验结束后闸瓦摩擦表面的温度分布.

2.2 试验过程

试验研究中所使用的车轮样品为CL60材料, 与我国铁路货车车轮的材料一致, 其踏面形状为LM磨耗型踏面, 直径和宽度分别为280 mm和45 mm. 闸瓦样品为铁路货车常用的LH2型高摩合成闸瓦材料. 车轮和闸瓦具体尺寸(单位均为mm)、安装位置以及热电偶测点如图4所示.

在试验开始前, 需要对闸瓦样品进行充分跑合, 直到闸瓦摩擦面积达到80%以上. 根据闸瓦跑合期间的磨损质量计算闸瓦有量纲磨损系数为9.02×10^{-3} cm^3/MJ. 同时, 为模拟重载列车长时间坡道制动工况下的温升过程, 试验采取拖曳制动方式. 制动参数设置如下: 车轮转速ω=95 r/min、制动压力F=1.5 kN和制动时间t=345 s. 试验中使用热电偶实时记录踏面和闸瓦温升过程. 并在试验结束后将闸瓦进行拆卸, 使用热成像仪测试摩擦表面的温度分布情况.

由于车轮温度冷却时间较长, 采取预试验方式进

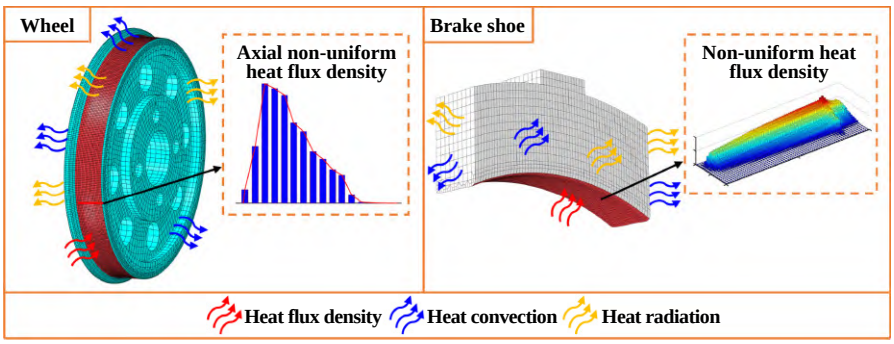


Fig. 2 Thermal boundary conditions of wheel and brake shoe

图 2 车轮和闸瓦热边界条件

中国知网 https://www.cnki.net

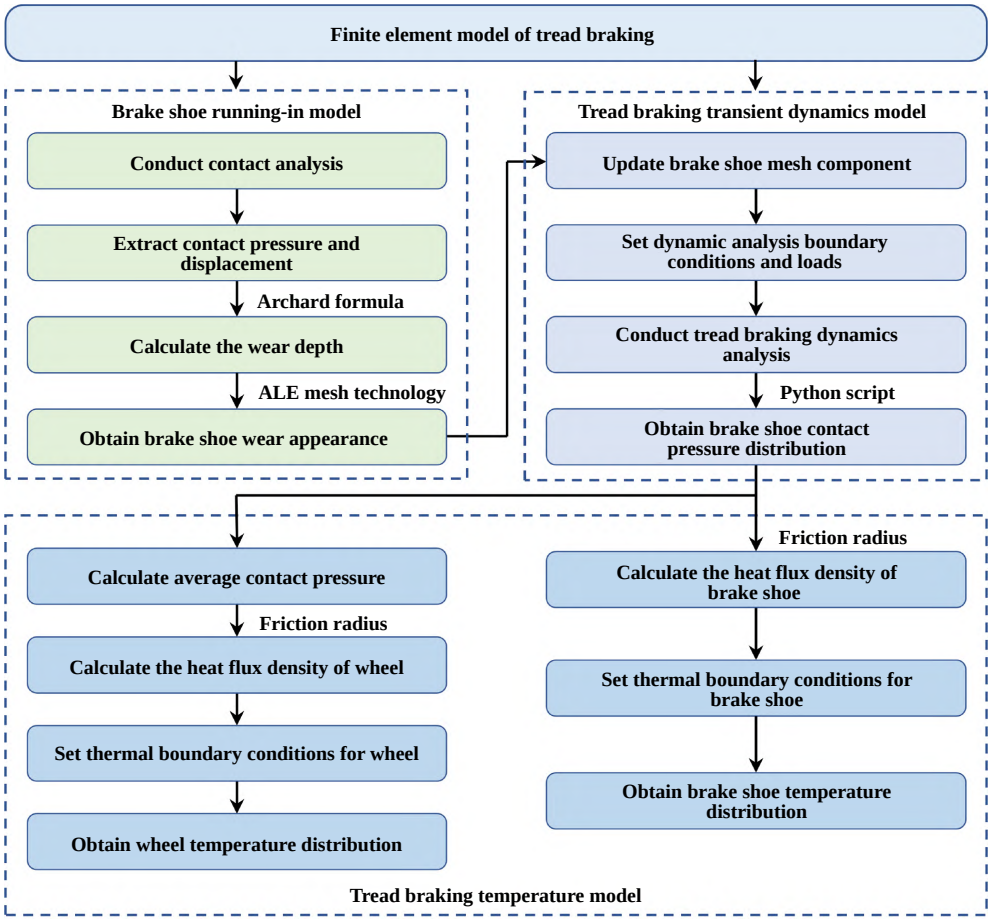


Fig. 3　Temperature prediction process of tread braking

图 3　踏面制动温度预测流程

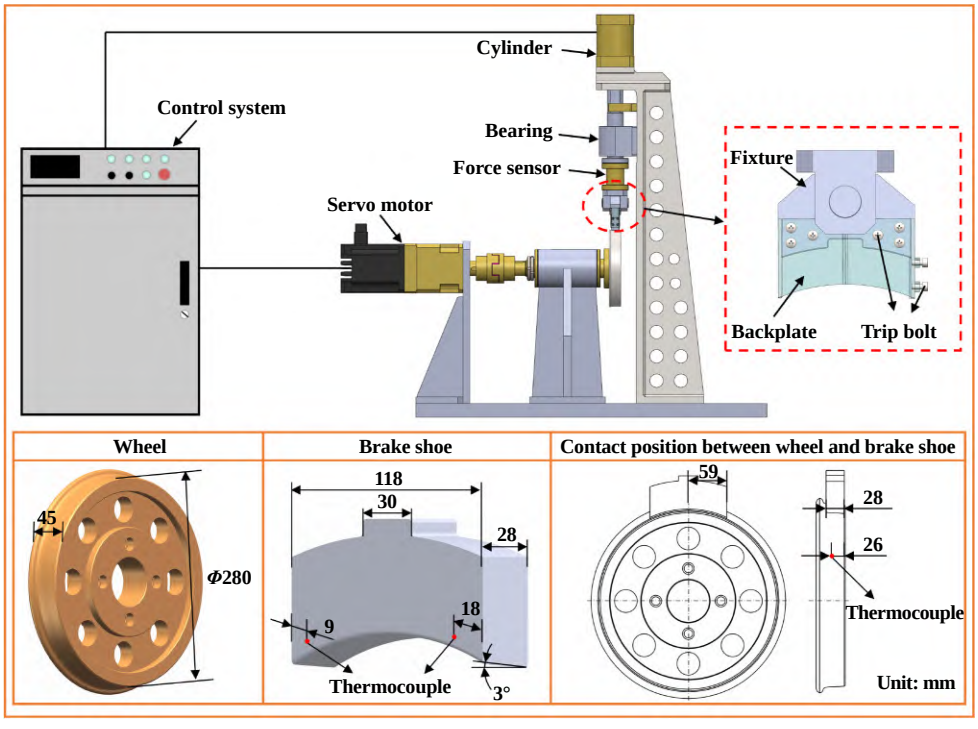


Fig. 4　The tread braking shrinkage ratio test bench schematic and sample

图 4　踏面制动缩比试验台示意图及样品

中国知网　https://www.cnki.net

行了3次30 s温升测试，根据3次试验温升趋势相同，进行1次正式试验. 试验验证数据为正式试验结果，且正式试验平均摩擦系数为0.298.

3 结果验证

3.1 温升规律

采用与台架试验相同的制动参数，基于所提出的踏面制动温度预测方法进行仿真计算. 将计算与试验结果进行对比，踏面与闸瓦不同时间的温度结果如图5所示. 可以看到，仿真与试验所得到的踏面温度在制动初期均迅速升高，随后上升速率逐渐减缓. 这是因为在制动开始阶段，车轮整体温度基本相同，摩擦表面产生的热量远大于向内部热传导扩散的热量，从而导致温度迅速上升. 随着摩擦表面向内部热传导逐渐增强，其温升速率逐渐减缓. 仿真与试验制动结束时刻的踏面温度分别为69.29和71.66 ℃，相差3.31%，相对误差较小.

仿真与试验得到的闸瓦切入端(L-edge)温升规律呈现制动初期快速上升，随后逐渐减缓的规律，与踏面温升规律基本一致. 闸瓦切出端(T-edge)温度在整个制动过程中缓慢上升. 原因在于，闸瓦切出端热量主要来自于闸瓦切入端热传导. 仿真与试验制动结束时刻的闸瓦切入端温度分别为66.86和68.75 ℃，相对误差为2.75%；切出端温度分别为33.90和33.77 ℃，相对误差为0.38%.

因此，所提出温度预测方法得到的踏面和闸瓦温升规律与试验结果基本一致. 结果表明，该方法可以对车轮和闸瓦的温升规律进行有效预测.

3.2 闸瓦温度分布

闸瓦摩擦表面温度分布的仿真与试验结果如图6所示. 需要说明的是，由于拍摄闸瓦摩擦表面的温度分布需要将闸瓦进行拆卸，因此该温度分布为制动试验结束5 min后的结果. 为与试验一致，仿真在制动结束后模拟了闸瓦拆卸过程发生的热交换，该过程闸瓦无热通量输入，仅发生热传导、对流传热和热辐射. 可以看到，仿真计算得到的闸瓦摩擦表面温度分布与试验结果基本相同，在闸瓦切入端存在温度聚集现象，且呈现切入端温度高、切出端温度低的分布. 结果表明闸瓦主要摩擦区域位于切入端，这是由于摩擦力作用下闸瓦向切入端倾斜.

进一步，对比分析了仿真与试验条件下的闸瓦摩擦表面温度分布，提取了图6所示闸瓦周向路径不同位置的温度，结果如图7所示. 可以看到，仿真与试验的闸瓦温度都沿着摩擦方向先升高再逐渐降低，最大相对误差约5.04%. 仿真预测得到的最高温度位置与试验结果相比存在一定偏差，其位置相对靠近闸瓦切入端. 这是由于闸瓦磨合仿真得到的磨损形貌较试验存在一定差别所致. 总的来说，提出的温度预测方法基本反应了闸瓦的温度分布及温度幅值，验证了该方法的有效性.

4 温度预测方法对比

为了系统分析所提出的非均匀接触压力温度预测方法与传统(均匀接触压力)温度预测方法在不同制动压力下的异同，开展了进一步仿真分析. 仿真工况如下，车轮转速ω=252.62 r/min，制动压力分别为1.1、1.5、1.9和2.3 kN，制动时间t=300 s，制动方式采取拖曳制动. 2种方法采用的摩擦系数计算公式为[22]

$$\mu = 0.481\frac{2v+150}{3v+150}\frac{F+200}{4F+200} \tag{12}$$

4.1 车轮温度特性

为分析非均匀接触压力方法与传统方法在计算热流密度时的差异，以制动压力F=1.5 kN时的车轮轴向热流密度分布为例，结果如图8所示.

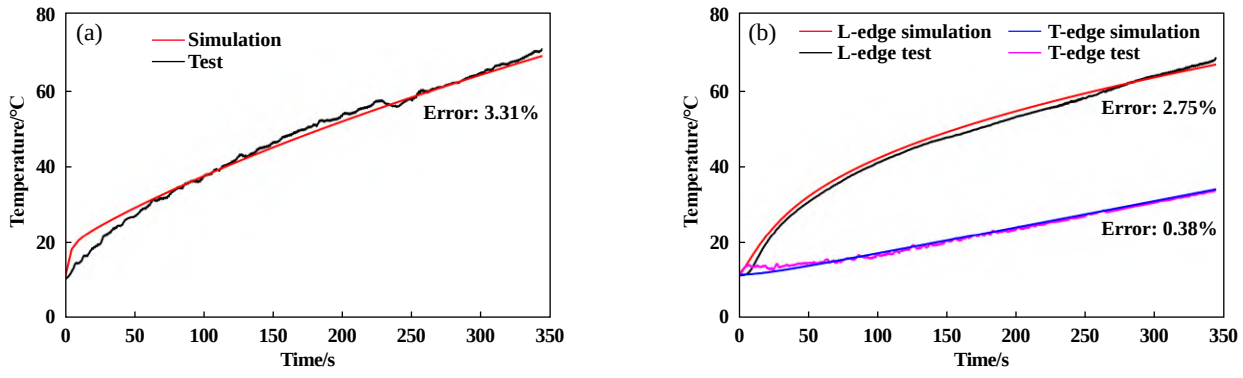


Fig. 5 Temperature results of simulation and test: (a) tread temperature; (b) brake shoe temperature

图 5 仿真与试验温度结果对比：(a)踏面温度；(b)闸瓦温度

中国知网 https://www.cnki.net

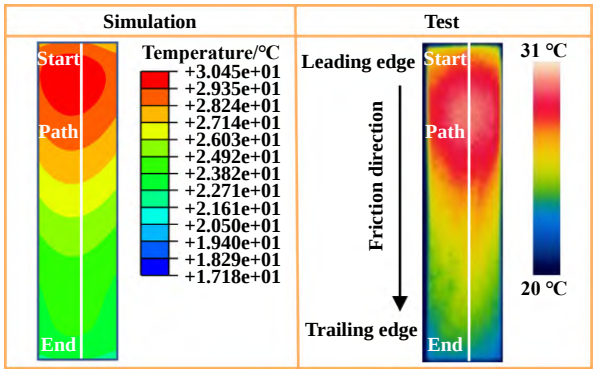


Fig. 6　Simulate and test temperature distribution of brake shoe friction surface

图 6　仿真与试验闸瓦摩擦表面温度分布

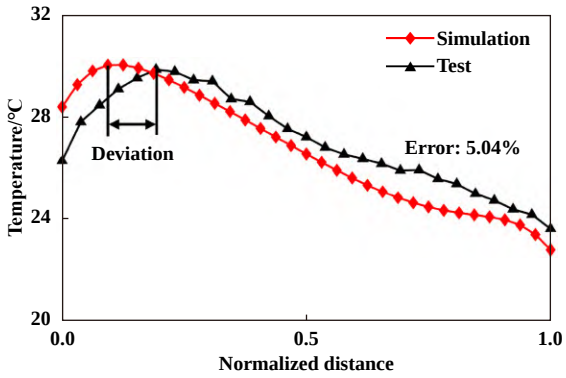


Fig. 7　Simulation and test circumferential temperature results of brake shoe

图 7　仿真与试验闸瓦周向温度结果

与均匀接触压力方法结果相比，非均匀接触压力方法计算得到的车轮轴向热流密度沿着踏面轮缘方向先逐渐增加再减小，反映出踏面热流密度沿车轮轴向非均匀分布特性. 2种方法计算得到车轮轴向热流密度曲线的面积分别为2 287.03和2 292.26 mm^2，相差0.22%. 2种方法计算得到的总热流通量基本相同，主要差异在于沿车轮轴向的分布.

图9所示为制动压力F=1.5 kN时车轮温度分布结果. 可以看到，2种方法预测得到的车轮最高温度都位于车轮表面，分别为158.2和148.2 ℃，相差6.32%. 然而，2种方法预测得到的车轮温度分布具有明显区别. 非均匀接触压力方法预测得到的车轮温度聚集区域相对靠近轮缘，温度呈现半椭圆型向车轮内部扩散. 均匀接触压力方法预测得到的温度聚集区域相对靠近车轮内侧面，温度呈半水滴型向车轮内侧面方向扩散. 原因在于，踏面靠近轮缘侧曲率半径更大作为主要摩擦位置，从而成为温度聚集区域. 均匀接触压力方法施加在踏面的热流密度没有轴向差异，且由于轮

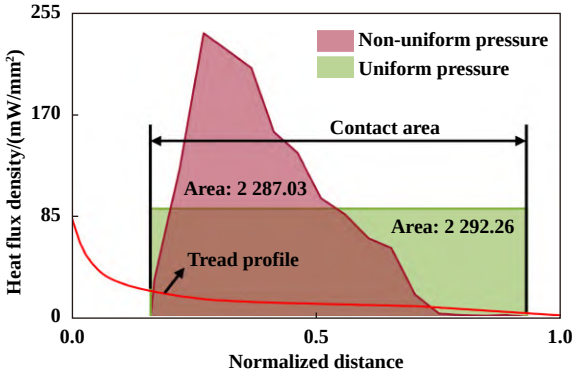


Fig. 8　Axial heat flux distribution of wheel

图 8　车轮轴向热流密度分布

缘侧体积更大，踏面向轮缘侧热传导热量更多，从而表现为温度聚集在靠近车轮内侧面区域.

进一步，为分析2种方法得到踏面沿车轮轴向温度分布的差异，提取图9所示路径温度数据，结果如图10所示. 可以看出，非均匀接触压力方法计算得到的踏面温度梯度更明显，且2种方法得到踏面最大温差分别为25.58和20.30 ℃，相差20.64%.

图11所示为2种方法预测得到不同制动压力下车轮最高温度及两者差值的计算结果. 结果表明，2种方法预测得到的车轮最高温度随着制动压力增加而增大，且两者之间的差值较小. 这是由于相比于传统方法，非均匀接触压力方法得到的温度聚集区域考虑了向轮缘及内侧面方向的热传导，其扩散热量更多，两者最高温度差别较小.

4.2　闸瓦温度特性

与重载列车制动过程中车轮处于高速旋转不同，闸瓦则是相对静止，其摩擦方向的非均匀接触压力也是变化的. 图12所示为制动压力F=1.5 kN时，2种方法计算得到闸瓦摩擦表面的热流密度分布. 结果表明，非均匀接触压力方法计算得到的热流密度在闸瓦摩擦表面分布不均匀，分别沿着摩擦方向和轮缘方向先增大再逐渐减小. 2种方法计算得到的闸瓦总热流通量分别为19 405.96和19 681.09 mW，差异为1.4%. 因此，2种方法输入闸瓦的热流通量基本一致，主要差异体现在沿闸瓦摩擦表面的分布趋势.

图13所示为制动压力F=1.5 kN时，2种方法预测得到的闸瓦温度分布云图. 可以看到，2种方法预测得到的闸瓦最高温度及温度分布均有明显差异，最高温度分别为213.1和130.5 ℃. 非均匀接触压力方法预测得到的闸瓦温度聚集区域位于切入端左侧. 均匀接触压力方法计算得到的闸瓦温度呈现对称分布，温度聚集在其两端. 这是由于闸瓦两端体积更小，其热传导

中国知网　https://www.cnki.net

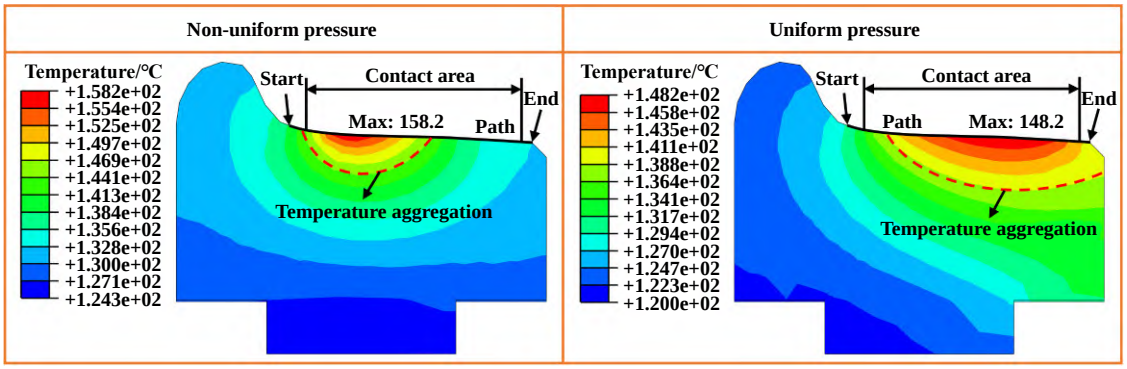


Fig. 9 Temperature distribution of wheel

图 9 车轮温度分布

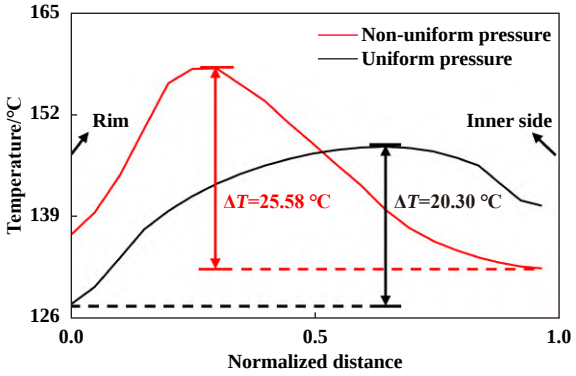


Fig. 10 Axial temperature distribution of tread

图 10 踏面轴向温度分布

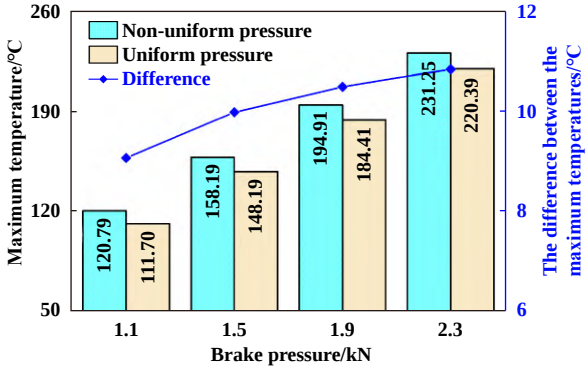


Fig. 11 The maximum temperature and difference of wheel under different braking pressure

图 11 不同制动压力下车轮的最高温度及差值

扩散的热量更少，从而表现为温度聚集. 此外，2种方法得到的闸瓦摩擦表面温度向内部扩散趋势也不相同，非均匀接触压力方法得到的闸瓦温度主要从温度聚集区域局部向内部扩散. 而传统方法得到的闸瓦摩擦表面温度梯度相对较小，呈现出摩擦表面整体向内部扩散的趋势.

图14所示为2种方法预测得到不同制动压力下闸瓦最高温度及两者差值的计算结果. 可以看到，2种方法预测得到的闸瓦最高温度随着制动压力的增加而增大. 但是，非均匀接触压力方法计算得到的最高温度显然要高于传统方法的结果. 在制动压力为1.1、1.5、1.9和2.3 kN时，两者差值分别为65.79、81.27、93.26和101.47 ℃. 由于闸瓦热传导系数较小，温度聚集在主要摩擦位置且扩散较慢，温度差异随着制动压力增加而增大. 由此可见，所提出的方法能更加准确反应实际服役过程中轮瓦接触状态导致的踏面制动温度特性.

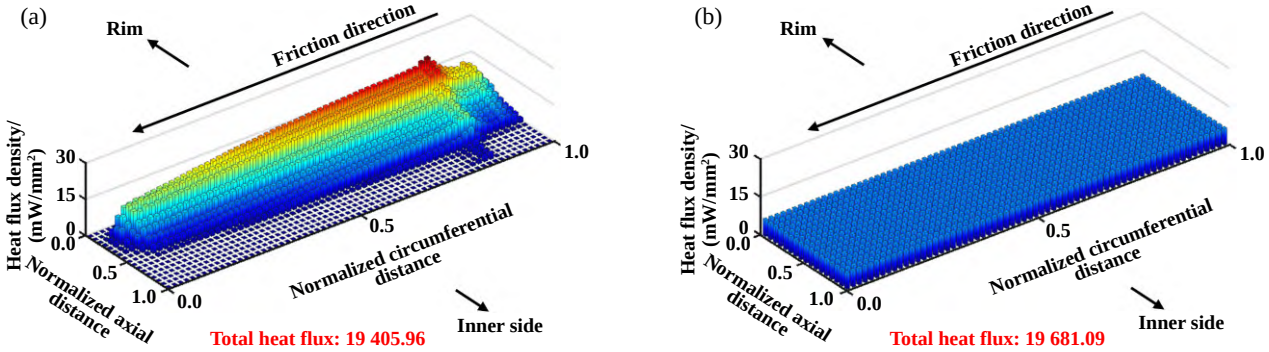


Fig. 12 Heat flux distribution of brake shoe friction surface: (a) non-uniform contact pressure method; (b) uniform contact pressure method

图 12 闸瓦摩擦表面热流密度分布：(a)非均匀接触压力方法；(b)均匀接触压力方法

中国知网 https://www.cnki.net

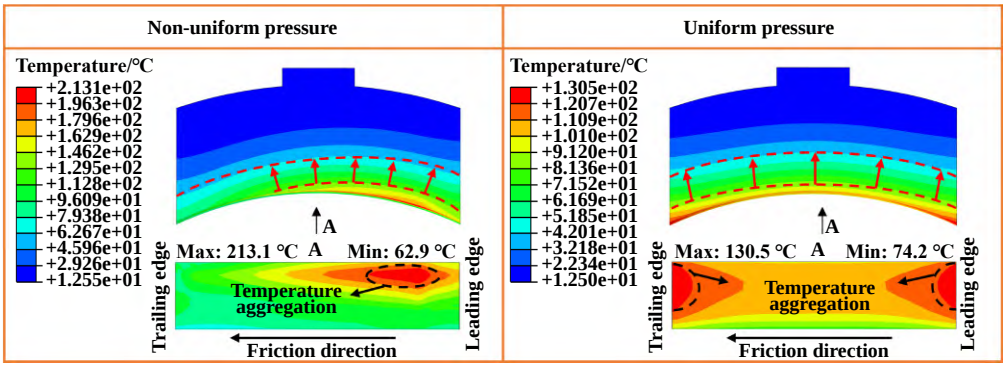


Fig. 13　Temperature distribution of brake shoe

图 13　闸瓦温度分布

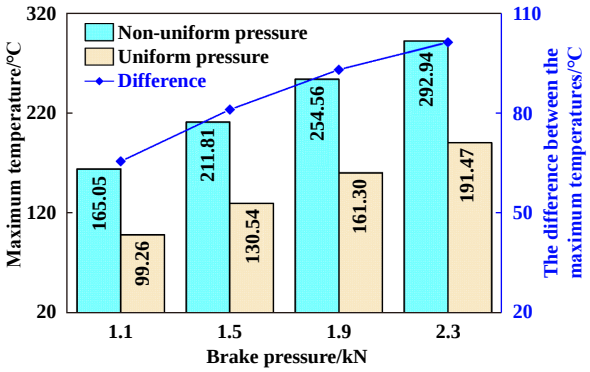


Fig. 14　The maximum temperature and difference of brake shoe under different braking pressure

图 14　不同制动压力下闸瓦的最高温度及差值

5　结论

a. 考虑踏面廓形及闸瓦磨损形貌，通过改进摩擦热流密度计算公式，提出1种基于轮瓦非均匀接触压力的重载列车踏面制动温度预测方法. 基于试验结果，从车轮和闸瓦温升规律及闸瓦温度分布这两方面验证了所提出方法的有效性. 需要说明的是该方法忽略了车轮和闸瓦不同表面的对流传热系数差别，这对车轮和闸瓦的温度分布存在影响. 在后续研究中，可进一步考虑不同表面的对流传热系数进行踏面制动温度预测.

b. 传统方法计算得到的车轮最高温度与所提出方法计算结果差别较小. 但是，车轮温度分布受到车轮结构影响较大，传统方法难以准确反映实际服役过程中的车轮温度分布. 由于考虑了接触压力分布，所提出方法计算得到的车轮温度分布由轮瓦实际接触状态决定，更加真实反映车轮温度分布特性.

c. 传统方法计算得到的闸瓦最高温度偏低，且温度分布呈现出两端聚集的现象，与试验结果差别较大. 所提出方法计算得到的闸瓦温度分布在切入端存在聚集现象，更符合试验及实际情况. 因此，为更加准确地预测轮瓦温度演变规律及温度场分布特性，需要考虑轮瓦实际接触状态引起的非均匀接触压力.

参 考 文 献

[1] Zhou Liang, Guo Lichang, Ding Haohao, et al. Wear and damage evolution behaviours of railway wheel steel in the low temperature environment[J]. Tribology, 2022, 42(4): 844–853 (in Chinese) [周亮, 郭立昌, 丁昊昊, 等. 低温环境下列车车轮材料磨损与损伤演变行为研究[J]. 摩擦学学报, 2022, 42(4): 844–853]. doi: 10.16078/j.tribology.2021143.

[2] Faccoli M, Ghidini A, Mazzù A. Changes in the microstructure and mechanical properties of railway wheel steels as a result of the thermal load caused by shoe braking[J]. Metallurgical and Materials Transactions A, 2019, 50(4): 1701–1714. doi: 10.1007/s11661-019-05135-x.

[3] Chen Shuai, Wu Lei, Zhang Heji, et al. Influence of temperature rising of tread braking on wheel wear for heavy haul freight car[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2017, 53(2): 92–98 (in Chinese) [陈帅, 吴磊, 张合吉, 等. 踏面制动温升对重载铁路车轮磨耗的影响[J]. 机械工程学报, 2017, 53(2): 92–98]. doi: 10.3901/JME.2017.02.092.

[4] Wu Bowen, Liu Ting, Wang Xiaocui, et al. Formation of polygonalization of the high-speed train wheels based on the finite element method[J]. Tribology, 2022, 42(1): 131–141 (in Chinese) [吴波文, 刘婷, 王晓翠, 等. 基于有限元的高速列车车轮多边形磨耗成因分析[J]. 摩擦学学报, 2022, 42(1): 131–141]. doi: 10.16078/j.tribology.2020250.

[5] Landström E V, Vernersson T, Lundén R. Analysis and testing of tread braked railway wheel —Effects of hot spots on wheel performance[J]. International Journal of Fatigue, 2024, 180: 108116. doi: 10.1016/j.ijfatigue.2023.108116.

[6] Kuciej M, Grzes P, Wasilewski P. A comparison of 3D and 2D FE frictional heating models for long and variable applications of railway tread brake[J]. Materials, 2020, 13(21): 4846. doi: 10.3390/ma13214846.

中国知网　https://www.cnki.net

[7] Walia M S, Vernersson T, Lundén R, et al. Temperatures and wear at railway tread braking: Field experiments and simulations[J]. Wear, 2019, 440: 203086. doi: 10.1016/j.wear.2019.203086.

[8] Wang Zhiwei, Zhang Liang, Mo Jiliang, et al. Tribological behavior analysis of the braking interface of high-speed trains with wheel polygonal wear[J]. Tribology, 2022, 42(6): 1083–1093 (in Chinese) [王志伟, 张亮, 莫继良, 等. 车轮多边形激励下高速列车制动界面摩擦学行为分析[J]. 摩擦学学报, 2022, 42(6): 1083–1093]. doi: 10.16078/j.tribology.2022092.

[9] Zuo Jianyong, Wang Xueping, Zhou Sufen, et al. Applicability research on thermal simulation methods for EMU brake discs[J]. China Railway Science, 2022, 43(5): 78–86 (in Chinese) [左建勇, 王雪萍, 周苏芬, 等. 动车组制动盘热仿真方法适用性研究[J]. 中国铁道科学, 2022, 43(5): 78–86]. doi: 10.3969/j.issn.1001-4632.2022.05.09.

[10] Liu Zhi, Chen Gang, Zhu Yilun, et al. Elastic wheel strength assessment considering the thermal stress of tread braking[J]. Lubrication Engineering, 2023, 48(4): 163–170 (in Chinese) [刘智, 陈刚, 朱逸伦, 等. 考虑踏面制动热应力的不同磨耗弹性车轮强度校核[J]. 润滑与密封, 2023, 48(4): 163–170]. doi: 10.3969/j.issn.0254-0150.2023.04.021.

[11] Song Jianfeng, Huang Xinlei, Yi Shuai, et al. Temperature field and stress-strain distribution of tread during train braking[J]. Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition), 2023, 53(10): 2773–2784 (in Chinese) [宋剑锋, 黄鑫磊, 仪帅, 等. 列车制动过程踏面温度场及应力-应变分布特性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2023, 53(10): 2773–2784]. doi: 10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20211324.

[12] Xiao Feixiong, Chen Xu. Wear analysis of the synthetic brake shoe with high friction of the freight train under harsh conditions[J]. Journal of Beijing Jiaotong University, 2014, 38(4): 20–25 (in Chinese) [肖绯雄, 陈旭. 恶劣工况下货车高摩合成闸瓦磨损分析[J]. 北京交通大学学报, 2014, 38(4): 20–25]. doi: 10.11860/j.issn.1673-0291-2014.04.004.

[13] Lu Chun, Yin Jiabao, Zhang Qinghe, et al. Wear degradation of railway vehicle brake pad friction block in running-in stage[J]. Surface Technology, 2022, 51(12): 63–71 (in Chinese) [卢纯, 尹家宝, 张庆贺, 等. 轨道车辆制动闸片摩擦块跑合阶段磨损分析[J]. 表面技术, 2022, 51(12): 63–71]. doi: 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2022.12.005.

[14] Yan Kai, Wang Huanhuan, Lin Naiming, et al. Numerical simulation on wear behavior of 0Cr18Ni9Ti-U71Mn friction pairs under high-speed and heavy-load conditions[J]. Tribology, 2023, 43(6): 666–681 (in Chinese) [严凯, 王焕焕, 林乃明, 等. 0Cr18Ni9Ti-U71Mn摩擦副高速重载磨损行为的数值模拟[J]. 摩擦学学报, 2023, 43(6): 666–681]. doi: 10.16078/j.tribology.2022040.

[15] Yang Xiaodong, Shen Changyu, Li Qian, et al. High quality triangle mesh refinement scheme in adaptive finite element method[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2009, 45(8): 292–297 (in Chinese) [杨晓东, 申长雨, 李倩, 等. 结构自适应有限元分析中的高质量网格生成方案[J]. 机械工程学报, 2009, 45(8): 292–297]. doi: 10.3901/JME.2009.08.292.

[16] Zhang Ping. A Study of thermal load of tread braking for metro wheel[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2013 (in Chinese) [张萍. 地铁车轮踏面制动热负荷研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2013].

[17] Xia Yichun, Yano A, Hayashi N, et al. Analysis of temperature and heat partitioning coefficient during friction between polymer and steel[J]. Tribology International, 2022, 171: 107561. doi: 10.1016/j.triboint.2022.107561.

[18] Zhang Jinyu, Yu Dalian, Lin Peng. Analysis of temperature field of train tread braking based on rotating heat source method and uniformly distributed heat source method[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2018, 54(6): 93–101 (in Chinese) [张金煜, 虞大联, 林鹏. 基于旋转热源法和均布热源法的列车踏面制动温度场分析[J]. 机械工程学报, 2018, 54(6): 93–101]. doi: 10.3901/JME.2018.06.093.

[19] Zhang Ping, Wen Zefeng, Wu Lei, et al. Temperature and stress field analysisof wheel tread braking process using different heat flux loading modes[J]. Lubrication Engineering, 2013, 38(5): 69–74 (in Chinese) [张萍, 温泽峰, 吴磊, 等. 不同热流加载方式下车轮踏面制动温度和应力场模拟分析[J]. 润滑与密封, 2013, 38(5): 69–74]. doi: 10.3969/j.issn.0254-0150.2013.05.015.

[20] Holman J P. Heat Transfer[M]. 10th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.

[21] Zhou Suxia, Shao Jing, Tong Xin. Research on new type of brake disc dased on continuous braking on long ramps[J]. Journal of Mechanical Engineering, 2022, 58(20): 391–398 (in Chinese) [周素霞, 邵京, 童欣. 基于长大坡道持续制动的新型制动盘研究[J]. 机械工程学报, 2022, 58(20): 391–398]. doi: 10.3901/JME.2022.20.391.

[22] Railway Train Traction Calculation Part 1: Trains with Locomotives: TB/T 1407.1 —2018[S]. Beijing: China Railway Publishing House, Co Ltd, 2018. (in Chinese) [国家铁路局. 列车牵引计算第1部分：机车牵引式列车: TB/T 1407.1—2018[S]. 北京: 中国铁道出版社, 2018.].

中国知网 https://www.cnki.net